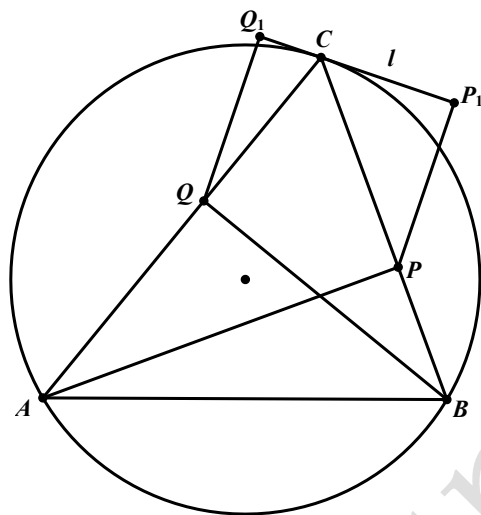
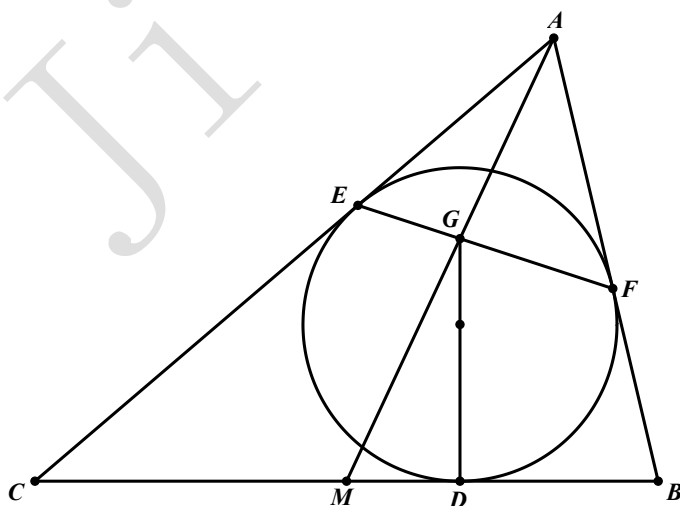


圆的综合

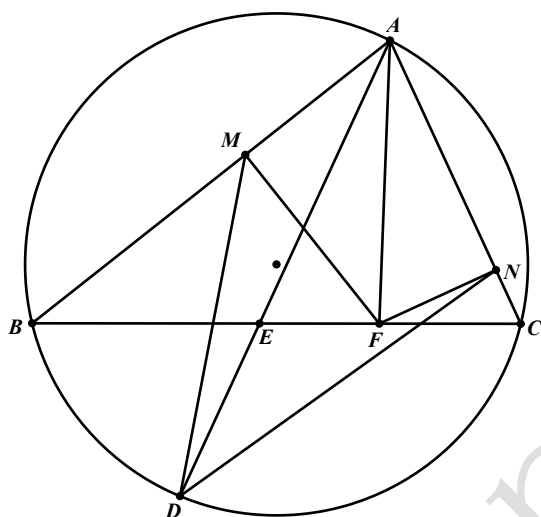
1. 如图，过 $\triangle ABC$ 的顶点 C 作这个三角形的外接圆的切线 l ． AP 和 BQ 是 $\triangle ABC$ 的两条高， $QQ_1 \perp l$ ， $PP_1 \perp l$ ，证明： $QQ_1 = PP_1$ ．



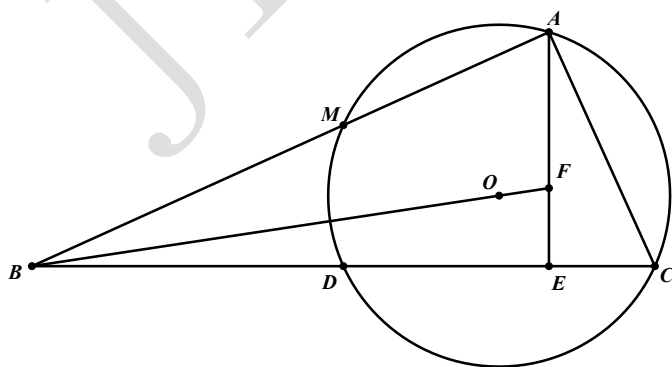
2. 如图， $\triangle ABC$ 的内切圆与三边切点为 D, E, F ，过 D 做 $DG \perp BC$ ，交 EF 于 G ．证明：射线 AG 与 BC 的交点 M 为 BC 中点．



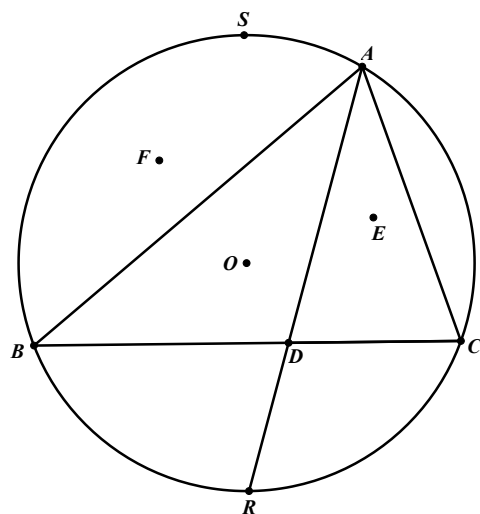
3. 如图,在锐角 $\triangle ABC$ 中, BC 边上的点 E 和 F 满足 $\angle BAE=\angle CAF$.作 $FM\perp AB, FN\perp AC$,其中 E, F 分别是垂足. 延长 AE 交 $\triangle ABC$ 的外接圆于点 D , 证明: 四边形 $AMDN$ 与 $\triangle ABC$ 的面积相等.



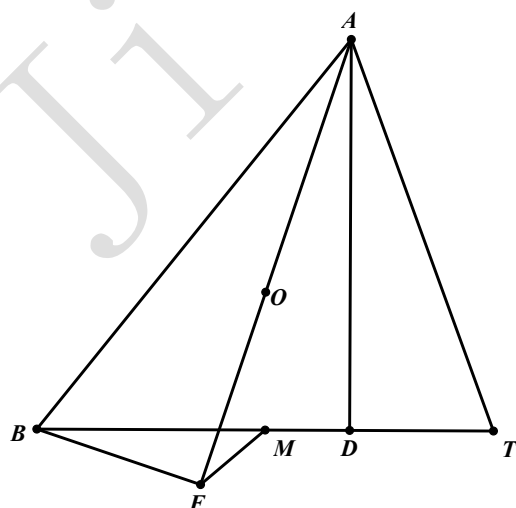
4. 如图, 在 $\triangle ABC$ 中, $AB \perp AC$, BC 中点为 D , $\odot O$ 过 A, C, D , AE 是 $\triangle ABC$ 的高, BO 延长后交 AE 于 F , 求 $\frac{AF}{EF}$.



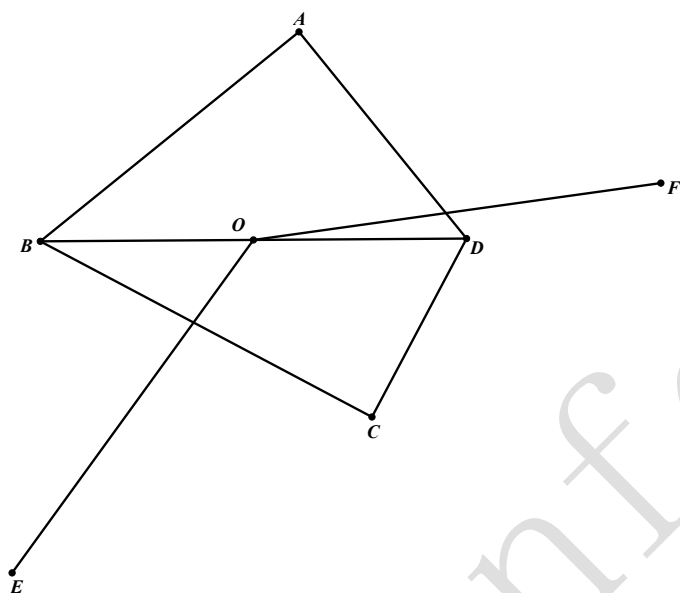
5. 如图， $\triangle ABC$ 的外接圆 O 上的劣弧 BC 中点为 R ，优弧 BC 的中点为 S 。线段 AR 与 BC 边交于点 D ，点 E, F 分别为 $\triangle ADC, \triangle ABD$ 的外心，证明： A, E, O, F, S 五点共圆。



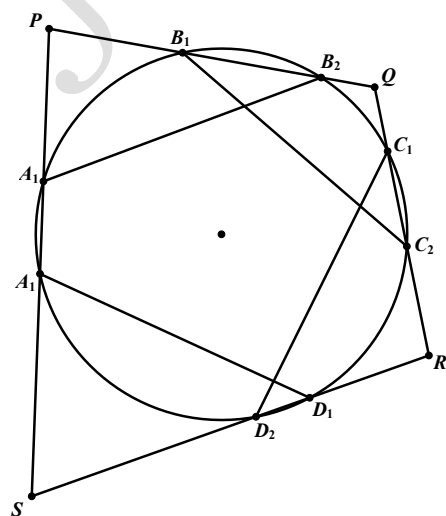
6. 如图，在锐角 $\triangle ABC$ 中， $AB \neq AC$ 。 O 为外心， $AD \perp BC$ 于点 D ， M 为 BC 的中点， $BE \perp AO$ 于点 F 。证明： $MD = MF$ 。



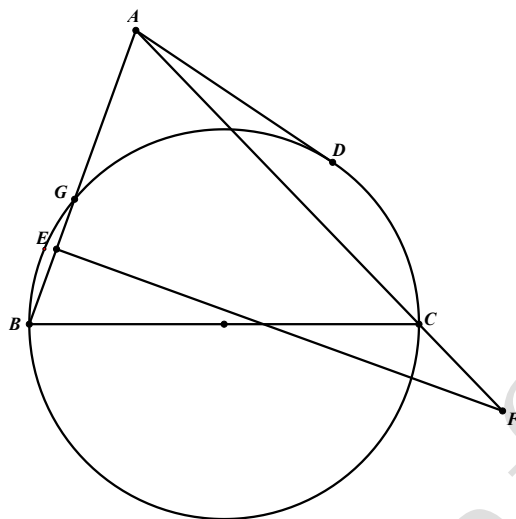
7. 如图, 在凸四边形 $ABCD$ 中, $\angle BAD = \angle BCD = 90^\circ$. O 为 BD 的中点, 点 A 关于 BC 的对称点为 E , 点 C 关于 AD 的对称点为 F . 证明: $OE = OF$.



8. 如图, 圆内有一凸四边形, 各边的延长线分别交圆周于 $A_1, A_2, B_1, B_2, C_1, C_2, D_1, D_2$. 证明: 若 $A_1B_2 = B_1C_2 = C_1D_2 = D_1A_2$, 则直线 $A_1A_2, B_1B_2, C_1C_2, D_1D_2$ 围成的四边形 $PQRS$ 为圆内接四边形.



9. 如图, $\triangle ABC$ 是锐角三角形, 以 BC 为直径作 $\odot O$, AD 是 $\odot O$ 的切线, D 为切点, 从 AB 上一点 E 作 AB 的垂线交 AC 的延长线于点 F , 若 $\frac{AB}{AF} = \frac{AE}{AC}$, 证明: $AD = AE$.



10. 如图, 圆 O 与线段 AB 相切于点 M , 与以 AB 为直径的半圆相切于点 E . $CD \perp AB$ 于点 D , CD 与以 AB 为直径的半圆交于点 C , 且与圆 O 相切于点 F . 联结 AC, CM , 证明: $MC^2 = 2MD \cdot MA$.

